# Tower

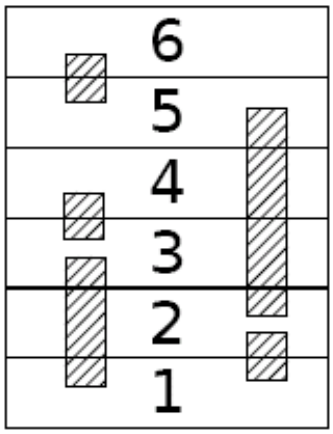
1 second, 128 megabytes

จอมยุทธทุกคนก่อนที่จะเป็นยอดฝีมือได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนที่หนักหนาสาหัสด้วยกันทั้งสิ้น วิธีหนึ่งในการฝึกฝนตนเองของเหล่ายอดยุทธ คือการฝ่าด่านต่าง ๆในหอฝึกยุทธ ชาวยุทธแต่ละคนที่ผ่านหอฝึกยุทธมาได้ล้วนกลายเป็นผู้เลื่องชื่อ ยิ่งขึ้นไปบนหอฝึกยุทธได้สูงเท่าไร ก็จะได้ยอดวิชาในระดับที่สูงขึ้นไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามแต่ละคนมีพลังในการฝ่าด่านไม่เท่ากัน ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถขึ้นไปบนหอชั้นสูงสุดได้

ในการฝ่าแต่ละด่านผู้ฝึกยุทธจะต้องเสียพลังงานไปหนึ่งหน่วยและต้องฝ่าด่านให้ได้ ก่อนถึงจะไปยังชั้นต่อไปได้ แต่ละชั้นไม่จำเป็นต้องมีบันไดเชื่อมกับชั้นที่ติดกัน บางชั้นอาจจะไม่มีบันไดเลยในขณะที่บางชั้นอาจจะมีบันไดมากกว่าหนึ่งอันก็ได้ และบันไดทุกอันเป็นบันไดพิเศษที่ขึ้นได้ลงไม่ได้ (ตอนขากลับผู้ฝึกยุทธต้องใช้วิชาตัวเบาร่อนลงมายังชั้นล่างสุด)

คุณได้รับการว่าจ้างจากผู้ฝึกยุทธนิรนามผู้หนึ่งให้ช่วยหาทางที่จะขึ้นไปยังหอฝึกยุทธให้สูงที่สุดเท่าที่พลังของเขาจะทำได้

ให้คุณรับข้อมูลของหอฝึกยุทธและพลังของผู้ฝึกยุทธท่านนั้น แล้วหาว่าเขาสามารถขึ้นไปบนหอได้สูงที่สุดชั้นที่เท่าไร โดยเริ่มนับชั้นล่างสุดเป็นชั้นที่ 1 และไม่มีหอสองชั้นใดที่เชื่อมกันด้วยบันไดมากกว่าหนึ่งอัน




**รูปที่ 1** : รูปตัวอย่างของหอฝึกยุทธ

**<u>โจทย์</u>** จงเขียนโปรแกรมรับตัวตัวเลขจำนวนเต็ม $K$ ซึ่งเป็นพลังของผู้ฝึกยุทธ, ตัวเลขจำนวนเต็ม $N$ ซึ่งเป็นจำนวนชั้นของหอฝึกยุทธ และข้อมูลของบันไดในหอแต่ละชั้นซึ่งเป็นบันไดขึ้นไปยังหอชั้นถัดไป แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นชั้นของหอที่สูงที่สุดที่ผู้ฝึกยุทธสามารถขึ้นไปได้

## ข้อมูลนำเข้า

**บรรทัดแรก** รับตัวเลขจำนวนเต็มสามตัว $K$ $N$ $M$ $(1 \leq K \leq N \leq 10\,000; 1 \leq M \leq 100\,000)$ แยกจากกันด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง แทนพลังของผู้ฝึกยุทธ์ จำนวนชั้นของหอฝึกยุทธ์ และจำนวนบันไดตามลำดับ **บรรทัดที่** $2$ **ถึง** $M+1$ ในบรรทัดที่ $i+1$ จะประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็มสองตัว $a_i$ และ $b_i$ $(1 \leq a_i < b_i \leq N)$ แทนบันไดที่เชื่อมจากชั้นที่ $a_i$ ไปยังชั้นที่ $b_i$

## ข้อมูลส่งออก

**มีบรรทัดเดียว** ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งตัว แทนจำนวนชั้นที่สูงที่สุดที่ชาวยุทธที่มีพลังงาน $K$ สามารถขึ้นไปได้

## ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

| ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า | ตัวอย่างข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 2 6 5<br>1 2<br>1 3<br>2 5<br>3 4<br>5 6 | 5 |

## แหล่งที่มา

Young Thai Online Programming Competition 2008